

Оценка эффекта высшего образования на здоровье

Оценивание влияния высшего образования на здоровье:
сравнение многомерной рекурсивной пробит-модели и мэтчинга

Е. Коссова, М. Косорукова

ФЭН НИУ ВШЭ

Исследовательский поток, БЭК232
Эконометрика-2 (углубленный курс)

А. Карасев: DoubleML и Оформление текста в $\text{\LaTeX}$

Л. Панчева: Исследование данных и Мэтчинг

М. Удовиченко: Подготовка данных и Пробит

5 мая 2026 г.

1 Вступление

В качестве основы работы взята статья Е. Коссовой и М. Косоруковой "Оценивание влияния высшего образования на здоровье: сравнение многомерной рекурсивной пробит-модели и мэтчинга". В статье рассматривается эффект высшего образования на здоровье людей. Кроме того, ключевой темой статьи является сравнение двух методов оценки эффектов: параметрической многомерной пробит модели с непараметрическим мэтчингом на Propensity Score Matching и расстоянии Махаланобиса. Оценки в изучаемой статье вычисляются на основе данных Российского мониторинга экономического положения и здоровья населения от НИУ ВШЭ на данных 2019-го года.

Цель нашего исследования состоит в том, чтобы проверить выводы, сделанные в статье на данных 2019-года, на данных 2024-го года (полная выборка), чтобы проверить валидность и "долговечность" выводов, сделанных авторами в статье.

Будем придерживаться следующего плана выполнения проекта:

- Знакомство с оригинальной статьёй
- Выгрузка и подготовка данных (выбор необходимых полей, их переименование и сопоставление с оригинальной статьёй)
- Исследование данных: построение разнообразных графиков, понимание общей структуры исследуемого датасета
- Измерение причинно-следственной связи через многомерную рекурсивную пробит модель
- Измерение причинно-следственной связи через мэтчинг
- Измерение причинно-следственной связи через DoubleML подход
- Общие выводы

2 Исходная статья

Оригинальная статья имеет две основных повествовательных линии:

- Оценка эффекта высшего образования на здоровье индивидов
- Сравнение многомерной рекурсивной пробит модели и мэтчинга

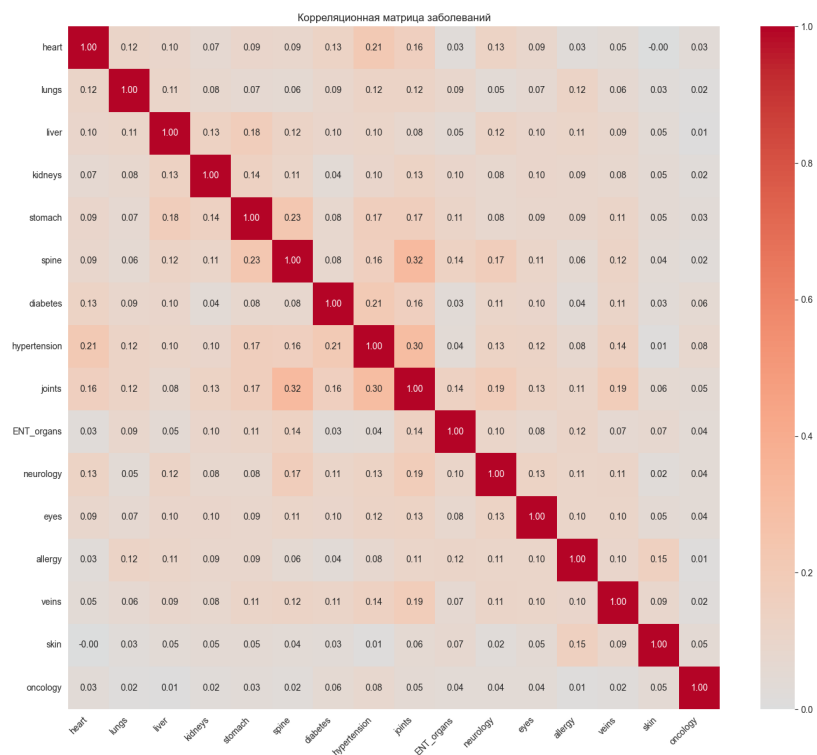
В оригинальной статье были сделаны следующие выводы:

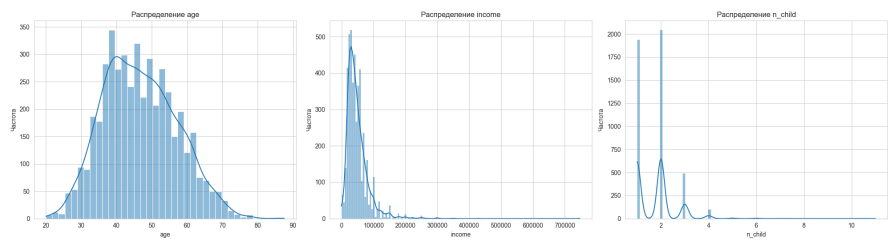
1. Необходимость использование нескольких методов для оценки эффекта (в том числе одновременно параметрических и непараметрическим подходов)
2. Статистически значимый отрицательный эффект высшего образования на вероятность женщин иметь гипертонию
3. Статистически значимый отрицательный эффект высшего образования на вероятность женщин иметь избыточный вес (ожирение)
4. Статистически значимый отрицательный эффект высшего образования на вероятность мужчин оценивать свое здоровье как очень хорошее
5. Статистически значимый положительный эффект высшего образования на вероятность женщин иметь заболевания глаз
6. Статистически значимый положительный эффект высшего образования на вероятность женщин иметь аллергию

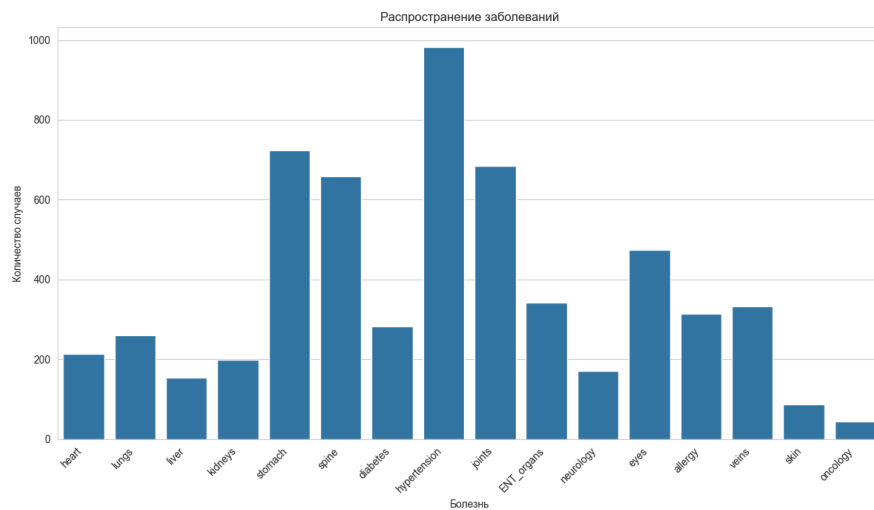
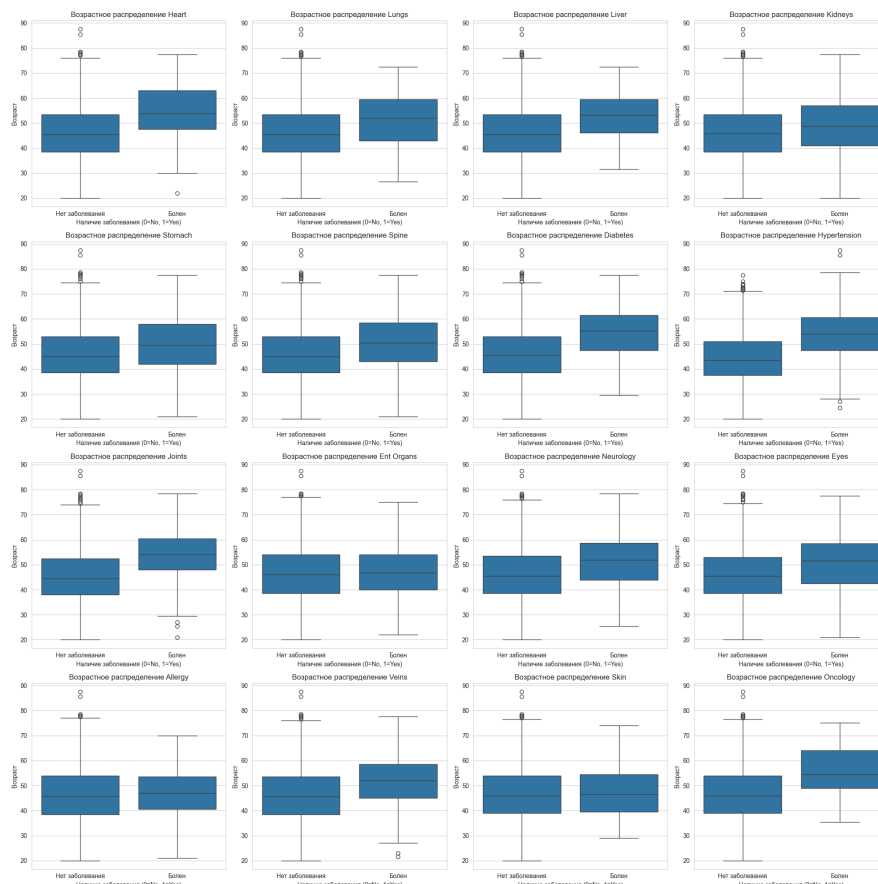
Мы будем проверять гипотезы 1-2 и 4-6 (данные об избыточном весе отсутствуют в выборке 2024-го года)

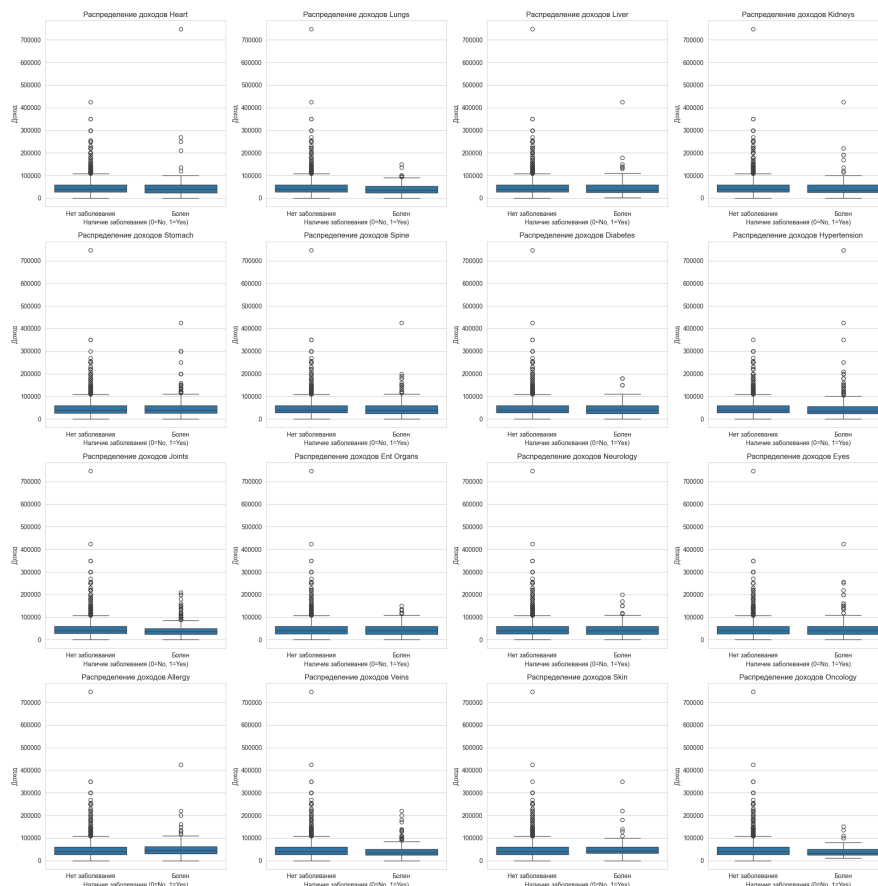
3 Исследование данных

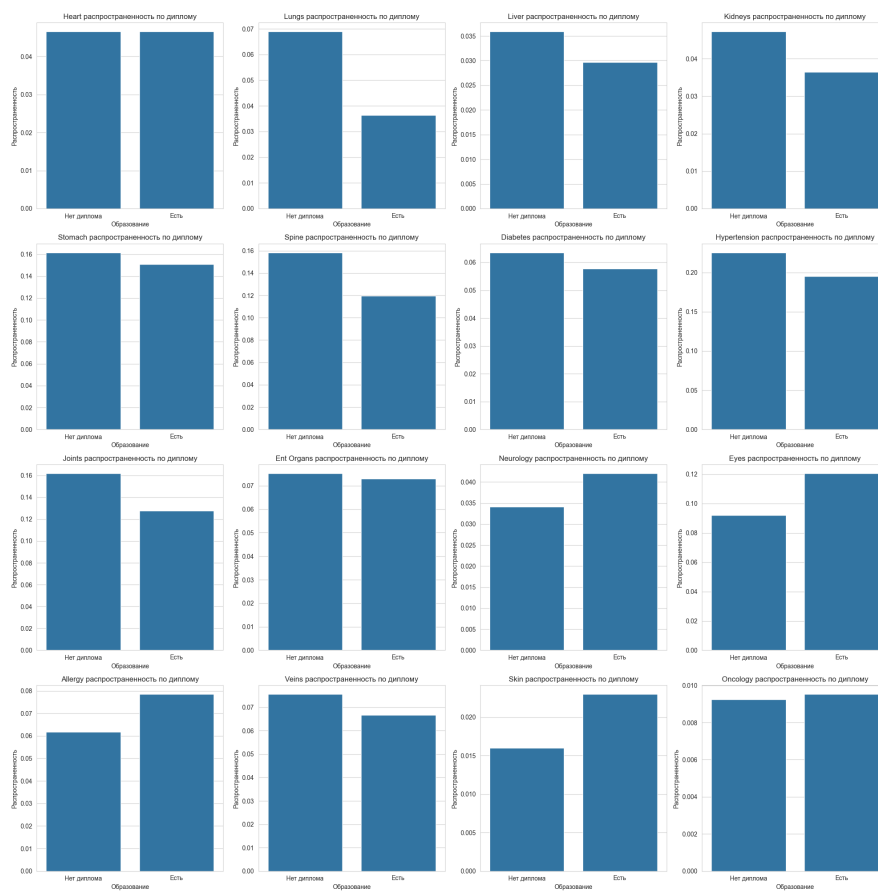
Прежде чем приступить к оценке эффекта, проведем краткий разведывательный анализ данных:

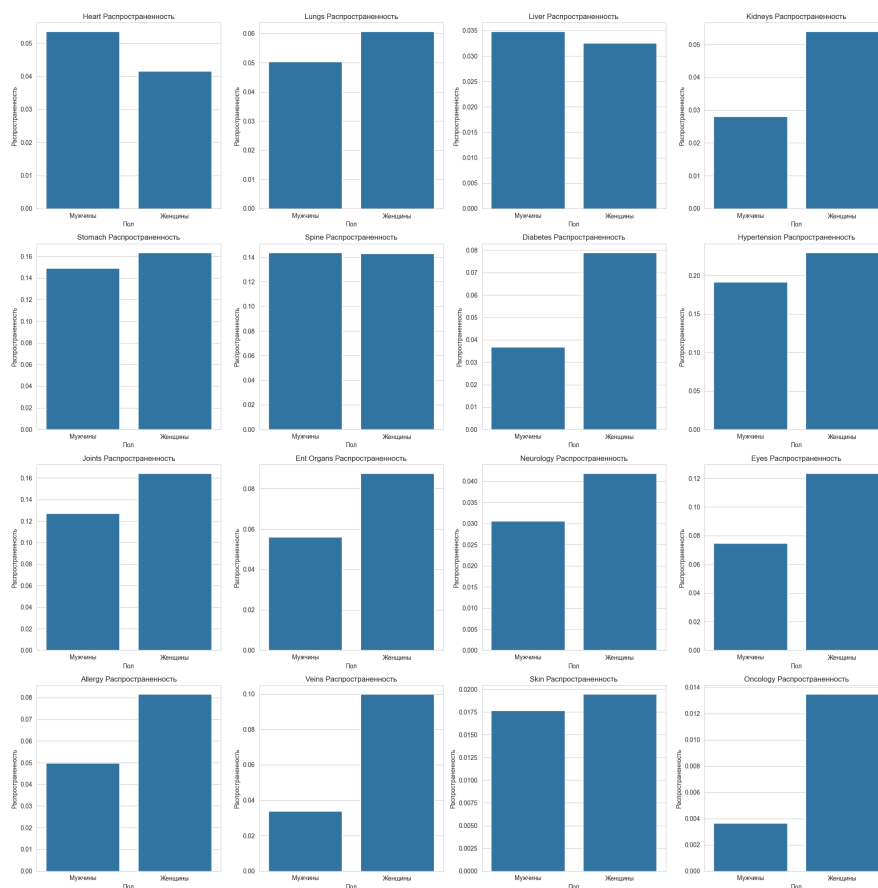










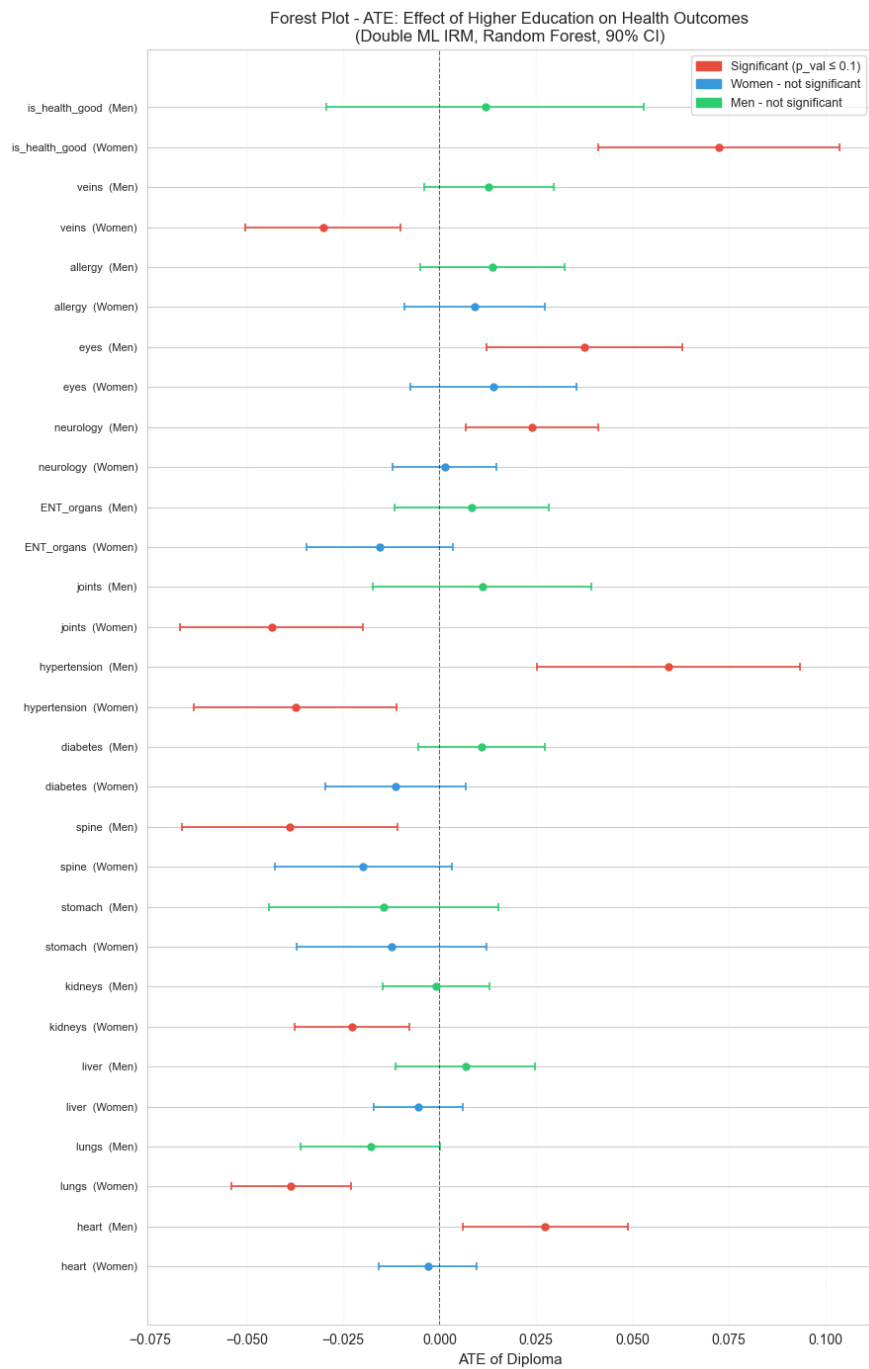


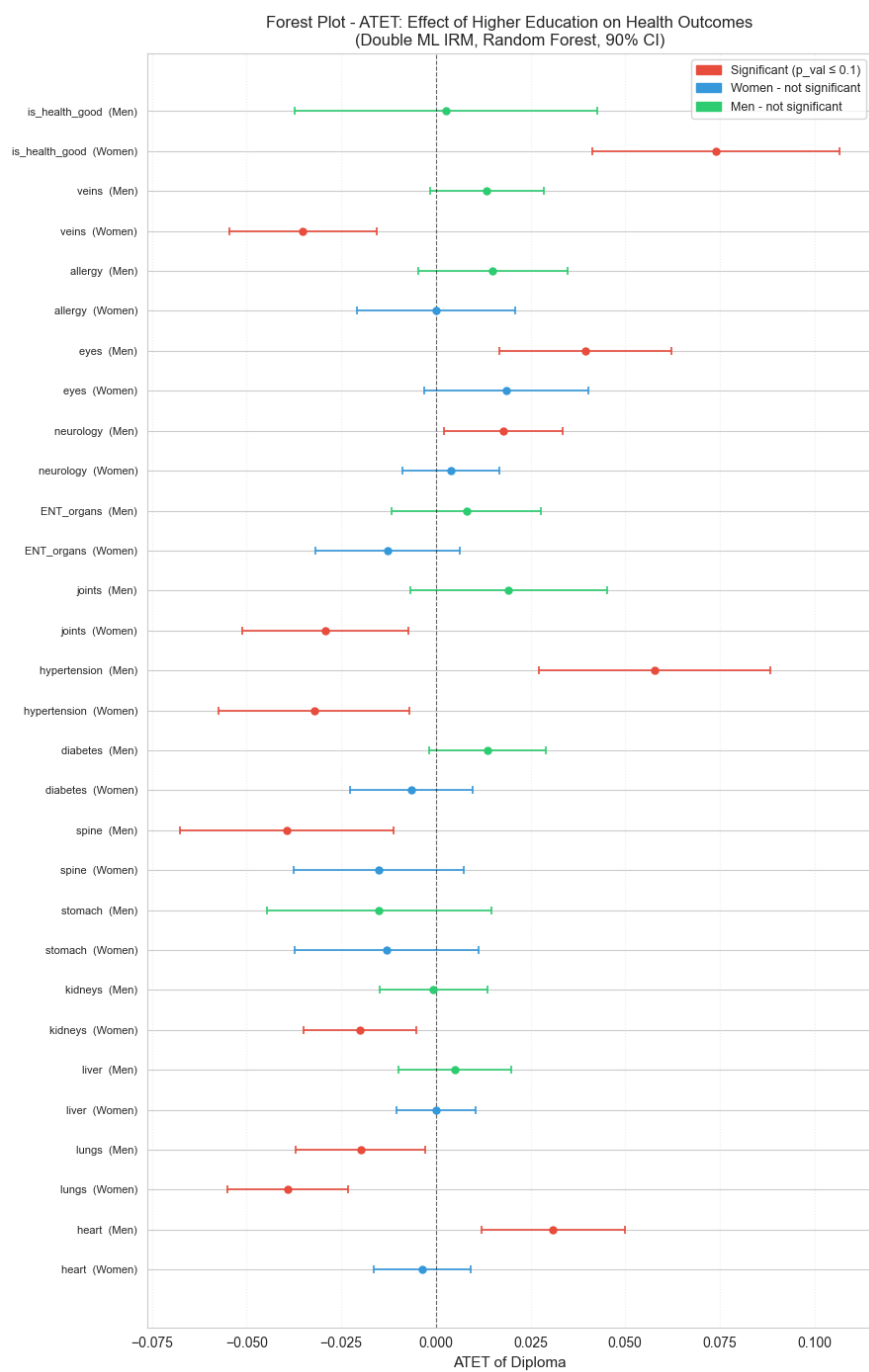
4 Обзор методов

5 Пробит модель

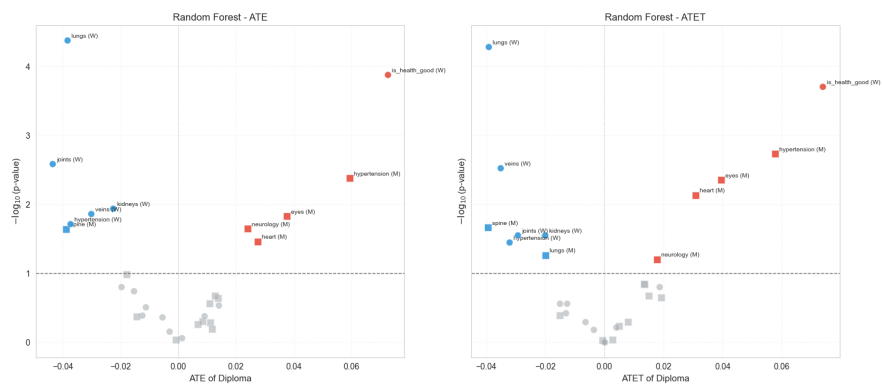
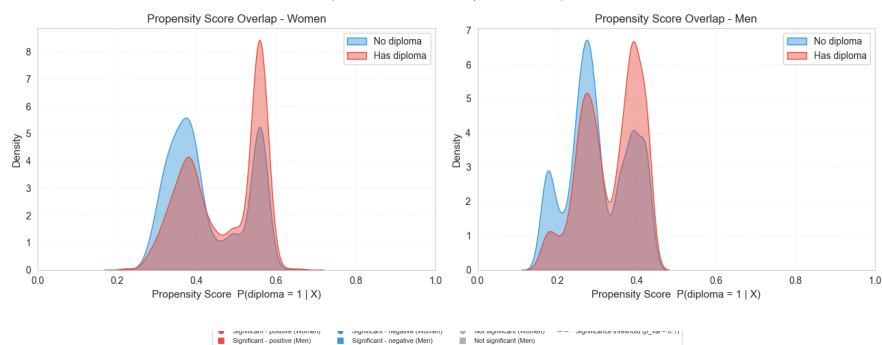
6 Мэтчинг

7 Double ML





Common Support Check: Propensity Score Distributions by Treatment Status
(Tuned Random Forest, OptunaSearchCV)



8 Выводы

Содержание

1	Вступление	2
2	Исходная статья	3
3	Исследование данных	4
4	Обзор методов	10
5	Пробит модель	11
6	Мэтчинг	12
7	Double ML	13
8	Выводы	16
	Содержание	17